

논문 제목 (Title)	저자 (Authors)	연도 (Year)	핵심 아이디어 (Key Idea)	활용 분야 (Applications)	링크 (Access)
Object Detection in 20 Years: A Survey (객체 탐지 20년 연구 동향 총설) 6	Zhengxia Zou et al.	2023	지난 20여 년간의 객체 탐지 기술 발전 을 폭넓게 정리한 종합 설문 논문 입니다. 1990년대 전통 기법부터 딥러닝 기반 최신 객체 탐지까지 기술적 진화 를 망라하여 소개합니다 6. 역사적인 주요 검출기들, 벤치마크 데이터셋, 성능 지표 및 최신 기법들의 동향을 분석하며, 딥러닝으로 인한 혁신과 남은 과제를 조망합니다 7.	자율주행, 영상 감시, 증강현실 등 다양한 영상에서 객체를 찾는 작업 전반 에 대한 개괄적 참고 자료로 활용됩니다.	ArXiv
You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection (YOLO: 통합 실시간 객체 탐지) 8	Joseph Redmon et al.	2016	객체 탐지를 회귀 문제로 정의하여 단일 CNN으로 이미 지 전체에서 바로 Bounding Box와 클래스를 예측하는 일체형 모델을 제안했습니다 8. 별도의 지역 제안 단계 없이 엔드투엔드로 동작 하며, 기존 검출기 대비 매우 높은 FPS(실시간성) 를 달성했습니다 9. 다만 정확도 측면에서 위치 오차가 약간 증가하지만 오탐지 감소 및 새로운 도메인 일반화 능력이 우수한 것으로 나타났습니다 10.	실시간 객체 탐지 가 요구되는 분야 (예: 자율주행 차량의 보행자/차량 인식, 실시간 영상 감시) 등에 폭넓게 적용되었습니다.	ArXiv
Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks (Faster R-CNN: 영역 제안망을 활용한 실시간 객체 탐지) 11	Shaoqing Ren et al.	2015	두 단계 객체 탐지 방식인 R-CNN 계열을 발전시켜, CNN 기반 영역 제안망(RPN) 을 도입함으로써 객체 후보 영역 추출 을 모델에 통합했습니다 11. 특징 맵을 공유하는 RPN이 매 프레임 수백 개의 후보 영역 을 빠르게 예측하고, 검출망과 종합적으로 동작 하여 속도를 크게 향상시켰습니다 12. 이 방법은 기존 외부 제안 알고리즘의 병목 을 제거하고 PASCAL VOC, MS COCO 등 벤치마크에서 당시 최고 수준 정확도 를 달성, 이후 많은 1등 솔루션의 기반이 되었습니다 13.	일반적인 정적 이미지 객체 검출 은 물론, RPN 개념은 이후 영상의 실시간 객체 추적이나 인스턴스 세그멘테이션 모델 등에도 응용되어 광범위한 영향력을 미쳤습니다.	ArXiv

1 2 [2011.13534] A Survey of Deep Learning Approaches for OCR and Document Understanding

<https://arxiv.org/abs/2011.13534>

3 4 5 [1507.05717] An End-to-End Trainable Neural Network for Image-based Sequence Recognition and Its Application to Scene Text Recognition

<https://arxiv.org/abs/1507.05717>

6 7 [1905.05055] Object Detection in 20 Years: A Survey

<https://arxiv.org/abs/1905.05055>

8 9 10 [1506.02640] You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection

<https://arxiv.org/abs/1506.02640>

11 12 13 [1506.01497] Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks

<https://arxiv.org/abs/1506.01497>